

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа

«Системное и прикладное программное обеспечение»

Курсовая работа

По дисциплине «Информационные системы»

**Информационная система для поиска
и возврата потерянных вещей «Потеряшки»**

Этап 3

Выполнил студент группы [номер группы]

Евграфов Артём Андреевич

Проверил:

[ФИО преподавателя]

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание третьего этапа.....	2
16. Архитектура реализации.....	2
17. Уровень хранения.....	6
18. Уровень бизнес-логики.....	9
19. Проверка и демонстрация на helios.....	13
20. Результаты третьего этапа.....	16
Источники третьего этапа.....	16

Задание третьего этапа

1. Изобразить диаграмму классов, представляющую общую архитектуру системы.
2. Реализовать уровень хранения на основе базы данных второго этапа.
3. Использовать на уровне хранения функции и процедуры PL/pgSQL второго этапа. Не заменять их аналогичными запросами или алгоритмами приложения.
4. Реализовать уровень бизнес-логики на основе процессов первого этапа и уровня хранения.
5. Составить отчёт.

16. Архитектура реализации

16.1. Состав приложения

Реализация третьего этапа находится в каталоге backend. Приложение представляет собой модульный монолит на Java 17 и Spring Boot 3.5.16. Для доступа к данным используются Spring Data JPA, Hibernate и JdbcTemplate. Lombok формирует конструкторы и методы чтения свойств; Jakarta Validation проверяет входные данные объявления. Пароли обрабатываются BCrypt из Spring Security Crypto. Сборка выполняется Gradle Wrapper 8.14.3.

Основные технологические решения соответствуют проекту MyFilmList: Java, Spring Boot, Hibernate/JPA, PostgreSQL, Lombok и Gradle. Версия Spring Boot обновлена в пределах ветки 3.x. Пользовательский интерфейс на Thymeleaf и транспортный слой Spring MVC относятся к следующему этапу. В третьем этапе сервисы вызываются из Java-кода, интеграционных тестов и демонстрационного ApplicationRunner. Приложение не открывает HTTP-порт.

Приложение разделено на пакеты domain, persistence и service. Классы domain отображают таблицы второго этапа. Репозитории persistence выполняют чтение, обычные операции записи и вызовы функций PostgreSQL. Классы service проверяют полномочия участников и управляют транзакциями бизнес-процессов. PoteryashkiApplication собирает Spring-контекст, а DemoRunner запускает демонстрацию на установленных данных.

Таблица 17 — Основные классы реализации

Класс	Назначение
PoteryashkiApplication	Запуск приложения и конфигурация BCrypt
DemoRunner	Демонстрация входа, поиска, справочника и уведомлений через сервисы
AccountService	Регистрация, подтверждение почты, проверка профиля, вход и восстановление пароля
SubscriptionService	Создание платёжного заказа, учебная оплата и периоды подписки
ListingService	Объявления, модерация, поиск, закрытые признаки, метаданные фотографий и справочник организаций
ReturnService	Заявки на находку, сообщения, резервирование и подтверждение передачи
AuctionService	Правовое основание продажи, создание лота, ставки и завершение торгов
AdministrationService	Жалобы, блокировки, роли, тарифы, справочник, уведомления и аудит
OutboxService	Транзакционная доставка событий во внутренние уведомления
AccessPolicy	Проверка пользователя, подписки и служебных ролей; контекст аудита
DatabaseFunctions	Вызовы существующих функций и процедуры PL/pgSQL
SqlStore	Параметризованный CRUD и явные проекции записей
UserRepository, ListingRepository	Чтение неизменяемых JPA-сущностей
SqlNames, TableNamingStrategy	Общий префикс таблиц и изоляция интеграционных проверок

16.2. Диаграммы классов

Общая диаграмма показывает предметные сервисы, общий контроль доступа и классы хранения. На детальных диаграммах показаны репозитории, сущности и процессы возврата и аукциона. Исходники PlantUML позволяют менять состав классов и зависимостей; обзорное изображение построено непосредственно по этому источнику.

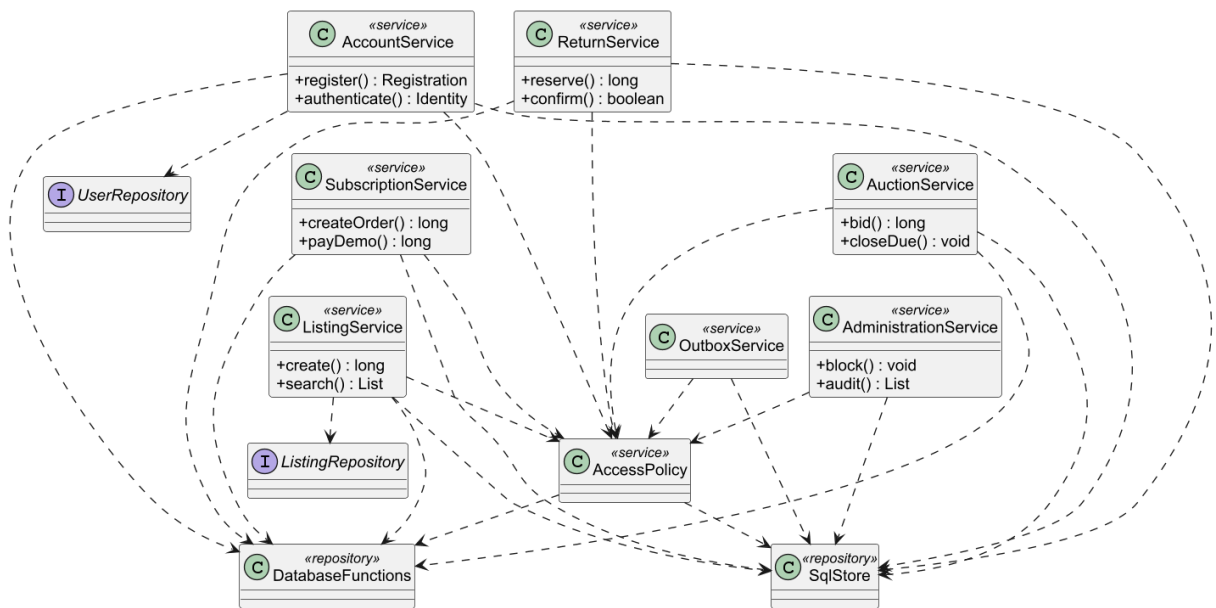


Рисунок 11 — Общая диаграмма классов

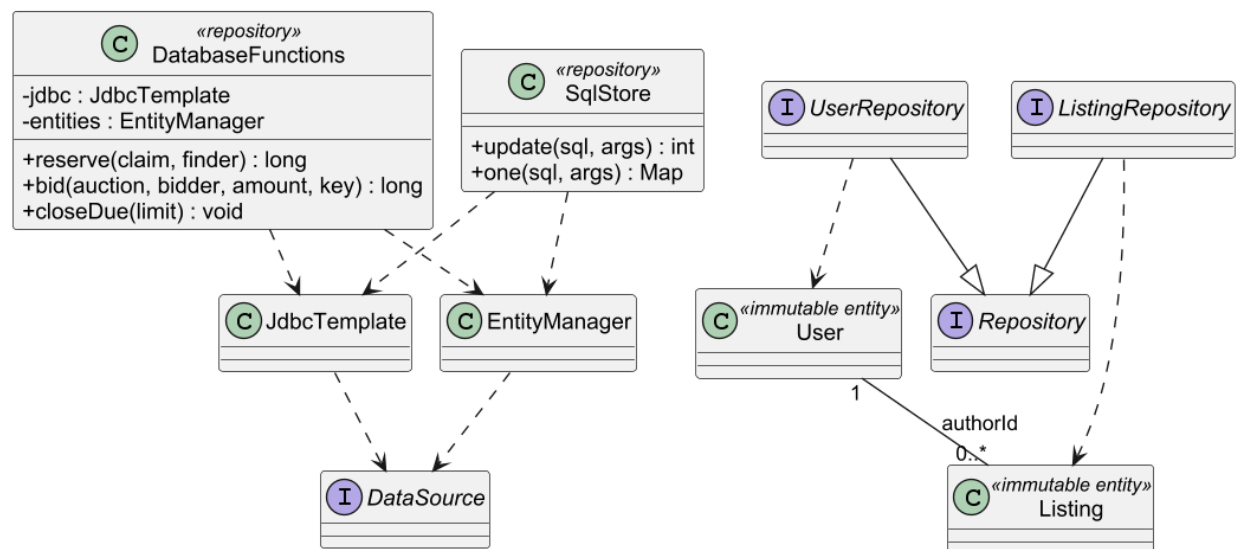


Рисунок 12 — Классы уровня хранения

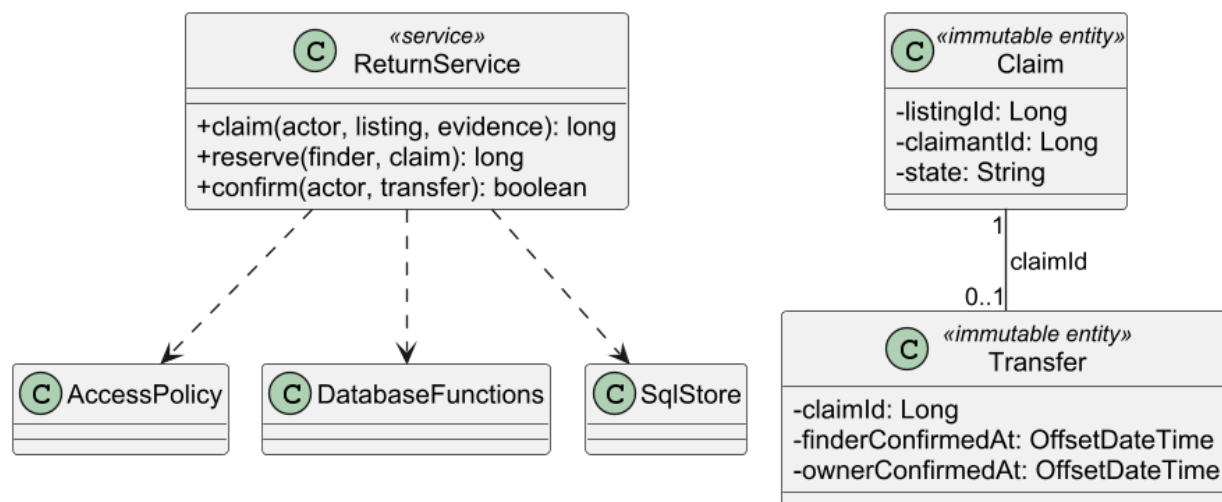


Рисунок 13 — Классы процесса возврата

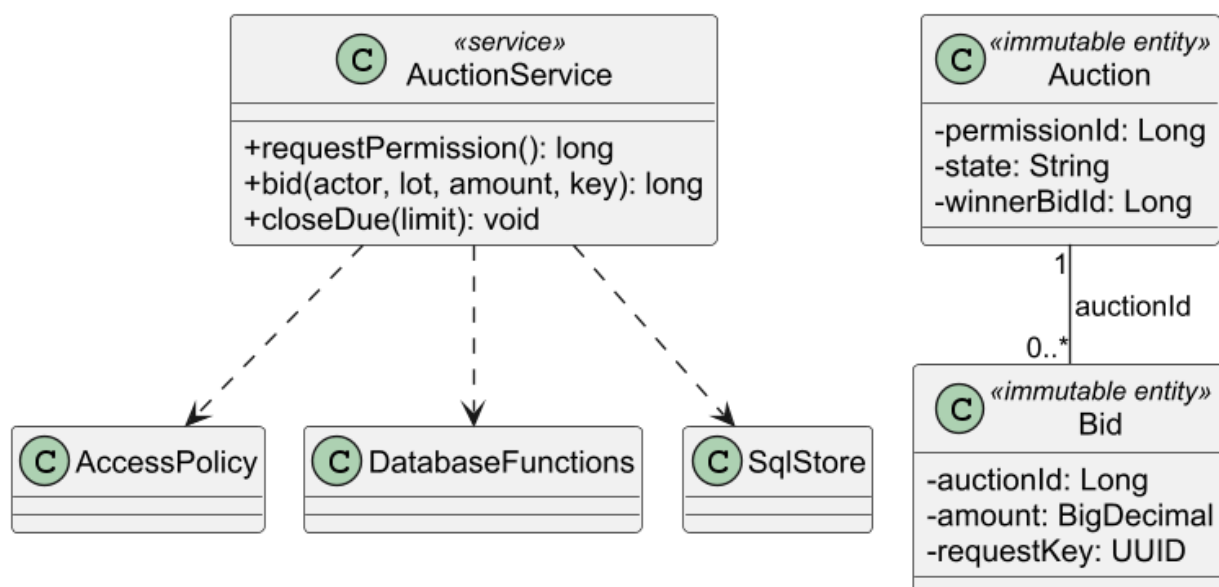


Рисунок 14 — Классы процесса аукциона

Стрелка зависимости означает использование класса. Пустой треугольник в исходниках PlantUML показывает наследование интерфейса Repository. Связи между сущностями обозначают внешние ключи базы данных, а не автоматическую загрузку графа объектов Hibernate. Например, Claim связан с Transfer как 1:0..1, а Auction с Bid как 1:0..*. Составной ключ UserRole сохраняет отношение M:N пользователей и ролей.

17. Уровень хранения

17.1. Отображение базы данных

В пакете domain определены 27 JPA-сущностей, соответствующих всем таблицам второго этапа. UserRole использует составной идентификатор UserRoleKey. Для bigint применяется Long, для integer — Integer, для smallint — Short, для денежных значений numeric — BigDecimal. Моменты времени представлены OffsetDateTime; обмен выполняется в UTC. Для jsonb задан JDBC-тип JSON. Вычисляемый поисковый вектор формируется PostgreSQL и не используется как изменяемое поле JPA.

Все сущности отмечены Hibernate-аннотацией Immutable. UserRepository и ListingRepository предоставляют только операции чтения и не имеют save или delete. Запись выполняется явно через SqlStore и DatabaseFunctions. Это отделяет объектные проекции от переходов состояний и исключает сохранение критичных изменений через обычный JPA-репозиторий.

Таблица 18 — Группы JPA-сущностей

Группа	Классы
Аккаунты и полномочия	User, Role, UserRole, RefreshToken, Verification, VerificationToken
Подписки и платежи	Tariff, PaymentOrder, PaymentEvent, Subscription
Справочники и объявления	Organization, Location, Category, Listing, ListingImage, PrivateAttribute
Возврат вещи	Claim, Conversation, Message, Transfer, Complaint
Аукцион	AuctionPermission, Auction, Bid
События и аудит	Notification, OutboxEvent, AuditEntry

SqlStore использует JdbcTemplate и параметры PreparedStatement. Наименование префикса проверяется по ограниченному шаблону; ввод пользователя не включается в SQL-идентификаторы. На helios применяется префикс lf_, а в проверочном наборе — lf3check_. JPA и JDBC получают одинаковые значения префикса и работают с одним DataSource.

После записи через JDBC контекст EntityManager очищается. Поэтому JPA-чтение в той же транзакции не возвращает устаревшее состояние объекта, изменённого SQL-функцией или триггером. Денежные значения не

переводятся в `double` и проверяются на положительность, размер и число десятичных знаков.

17.2. Использование PL/pgSQL второго этапа

Критичные операции реализованы как тонкие вызовы ранее созданных функций. Java-код не рассчитывает продление подписки, не обновляет отдельно состояние резервирования или передачи, не вставляет ставки в обход `lf_place_bid` и не выбирает победителя аукциона собственной выборкой.

Таблица 19 — Соответствие Java-методов операциям PostgreSQL

Метод DatabaseFunctions	Операция PostgreSQL	Где используется
<code>assertUser</code>	<code>lf_assert_user</code>	AccessPolicy: подтверждение, состояние и подписка
<code>assertModerator</code>	<code>lf_assert_moderator</code>	AccessPolicy: служебные операции
<code>consumeToken</code>	<code>lf_consume_token</code>	AccountService: подтверждение почты и восстановление
<code>activateSubscription</code>	<code>lf_activate_subscription</code>	SubscriptionService: учебная оплата
<code>reserve</code>	<code>lf_reserve_found</code>	ReturnService: согласование возврата
<code>confirm</code>	<code>lf_confirm_transfer</code>	ReturnService: подтверждение передачи
<code>resolveReturn</code>	<code>lf_resolve_return</code>	ReturnService: решение модератора
<code>bid</code>	<code>lf_place_bid</code>	AuctionService: ставка и повтор запроса
<code>finalizeAuction</code>	<code>lf_finalize_auction</code>	AuctionService: завершение конкретного лота
<code>closeDue</code>	<code>lf_close_due_auctions</code>	AuctionService: пакетное завершение торгов
<code>search</code>	<code>lf_search_listings</code>	ListingService: поиск и фильтрация

Вызов резервирования содержит только обращение к функции:

```
public long reserve(long claim, long finder) {
    return number("select lf_reserve_found(?,?)", claim, finder);
}
```

Ставка также выполняется через функцию:

```
public long bid(long auction, long bidder,
```

```
BigDecimal amount, UUID key) {
return number("select lf_place_bid(?,?,?,?)",
auction, bidder, amount, key);
}
```

Процедура завершения вызывается командой CALL. Предел пакета проверяет сама процедура. На уровне сервисов реализованы полномочия инициатора и типы входных значений; расчёт победителя и изменения связанных записей остаются внутри PostgreSQL.

17.3. Транзакции и целостность

Публичные методы сервисов выполняются с Transactional. JpaTransactionManager объединяет JPA и JDBC в одной транзакции. Вызов функции, изменение обычных записей, события outbox и аудит завершаются совместно. Ошибка ограничения или функции вызывает откат. Deferred-ограничения второго этапа проверяются при завершении транзакции; в положительных интеграционных сценариях дополнительно выполняется SET CONSTRAINTS ALL IMMEDIATE.

Автор действия передаётся командой set_config с третьим параметром true. Значение lf.actor_id существует только внутри текущей транзакции и не переносится другому пользователю через пул соединений. Для фоновой задачи автор отсутствует. Триггеры второго этапа сохраняют изменения в неизменяемом журнале.

Для резервирования и ставок сохраняется порядок блокировок SQL-функций: объявление, затем связанная заявка или аукцион. При оплате сначала блокируется пользователь, после чего проверяются его состояние и заказ. Это исключает взаимную блокировку двух подтверждений оплаты при попытке повысить общую блокировку пользователя до исключительной.

Повтор принятой ставки дополнительно проходит проверку актуальной подписки и состояния пользователя. Поэтому заблокированный участник не получает успешный результат повторного запроса только из-за ранее сохранённого ключа. Ключи заявок на оплату и ставок представлены UUID; повтор с другим содержимым отклоняется.

18. Уровень бизнес-логики

18.1. Учётные записи и подписка

При регистрации AccountService нормализует адрес, проверяет имя и пароль, сохраняет BCrypt-хеш и роль user. Одновременно создаются заявка на проверку профиля и одноразовый токен подтверждения почты. В базе хранится SHA-256-хеш токена. Исходное значение является внутренним результатом сервиса для почтового адаптера и не публикуется в каталоге или журнале.

После подтверждения почты профиль рассматривает независимый модератор. Одного подтверждения адреса недостаточно для платных операций: требуется состояние verified. После отказа пользователь может повторно подать профиль, если новая заявка ещё не ожидает рассмотрения.

authenticate проверяет BCrypt и возвращает Identity с идентификатором пользователя и версией сессии. checkIdentity повторно проверяет блокировку и token_version. При смене пароля версия увеличивается триггером, а refresh-токены отзываются в той же транзакции. Подписание access JWT, работа Cookie и HTTP-фильтр будут реализованы на транспортном этапе; Identity используется здесь как внутренний результат проверки учётных данных.

SubscriptionService фиксирует параметры выбранного тарифа в платёжном заказе. Повтор createOrder с тем же ключом возвращает прежний заказ только для того же пользователя и тарифа. Учебный payDemo проверяет владельца и берёт сумму из сохранённого заказа. Он не принимает произвольную сумму от пользователя и не является открытым callback внешнего провайдера. Продление выполняет lf_activate_subscription: сохраняет событие оплаты один раз и добавляет срок после уже оплаченного периода.

18.2. Объявления и справочник метрополитена

ListingService создаёт объявления только для проверенного подписчика. Время и место представлены идентификаторами справочников и моментами события; проверяются тип объявления, заголовок и описание. На пользователя допускается не более десяти новых объявлений за календарные сутки по времени PostgreSQL. Пользователь отправляет черновик на проверку, а независимый модератор публикует или отклоняет его.

Существенное редактирование возвращает объявление в состояние pending посредством триггера. Нельзя менять тип и автора, редактировать вещь во время незавершённого аукциона или после согласования передачи. Закрытые признаки доступны только автору. Публичная карточка строится по явной проекции `lf_public_listings` и не содержит email, хешей, доказательств заявителей или закрытых признаков.

`attachImage` сохраняет метаданные уже проверенного объекта: принадлежность ключа объявлению, JPEG/PNG/WebP, размер до 5 МиБ и позицию от 1 до 5. Установка `MinIO`, загрузка двоичных данных, проверка содержимого изображения и удаление EXIF относятся к файловому адаптеру последующего этапа. Наличие строки метаданных не означает, что двоичный файл уже загружен.

Поиск выполняется через `lf_search_listings` с текстом, видом, категорией, местом, временем и курсором. Справочник организаций содержит официальный источник, дату проверки и признак устаревания после 30 суток. Для Петербургского метрополитена возвращаются телефон и инструкция, подготовленные на втором этапе. Если вещь хранит организация, `ReturnService` направляет владельца в эту организацию и не создаёт обычный процесс выдачи пользователем.

18.3. Заявки, сообщения и возврат

Заявитель указывает закрытые доказательства владения. Создание заявки и диалога выполняется в одной транзакции. Доступ к сообщениям проверяется как при чтении, так и при записи: участниками являются автор находки и заявитель. Ограничение отправки составляет 30 сообщений за минуту. При истёкшей подписке подтверждённый пользователь сохраняет доступ к уже созданному диалогу.

Согласование возврата вызывает `lf_reserve_found`. Функция проверяет автора находки, незавершённые торги и доступность вещи, принимает одну заявку, резервирует объявление и создаёт передачу. Отмена принятой заявки согласованно снимает резерв. Конкурирующая заявка не может получить вторую принятую передачу той же вещи.

Для завершения вызывается `lf_confirm_transfer` отдельно от каждой стороны. Первое подтверждение сохраняется, но не завершает возврат. Второе переводит заявку, вещь и передачу в завершённое состояние. Уже согласованный возврат можно закончить после истечения подписки. Спор разрешается через `lf_resolve_return` с полномочиями независимого модератора и обязательным обоснованием.

18.4. Допуск к аукциону и торги

`AuctionService` принимает заявку на продажу с основанием и ключом документа. Проверку выполняет модератор. Ограничения второго этапа запрещают продажу документов, банковских карт и вещей организации-хранителя. Для основания `six_months` требуется истечение шести месяцев с официального сообщения о находке, а не с публикации объявления. Самостоятельного автоматического признания права собственности в приложении нет.

После одобрения допуска продавец задаёт начальную цену, шаг и окно торгов. Ставки передаются только в `lf_place_bid`. PostgreSQL проверяет статус торгов, серверное время, подписку, продавца, текущий максимум и шаг. Java не формирует альтернативную вставку в `lf_bids`. Новая заявка владельца приостанавливает аукцион; заблокированный участник также приводит к приостановке связанных торгов.

Завершение отдельного лота вызывает `lf_finalize_auction`. Фоновое пакетное завершение вызывает `lf_close_due_auctions`. Приостановленные торги не закрываются автоматически. Если ставок нет, вещь сохраняется в каталоге; если победитель есть, объявление переводится в `auctioned`. Оплата купленного лота не входит в предметную область курсовой.

18.5. Жалобы, администрирование и события

`AdministrationService` принимает жалобы, проверяет независимость модератора, блокирует пользователей и управляет служебными данными. Обычный модератор не может блокировать сотрудника без роли `admin`. Блокировка и изменение роли требуют причины. Администратор назначает и отзывает роли, создаёт и отключает тарифы, обновляет справочник организаций. Отзыв роли последнего действующего администратора

запрещён; проверка выполняется под блокировкой записи роли и повторной проверкой полномочий инициатора. Аудит доступен только служебным ролям с ограниченным размером страницы. Для проверки профилей, жалоб, изменения ролей, тарифов и справочников сервисы дополняют триггерный аудит явными записями в той же транзакции.

OutboxService выбирает недоставленные события с FOR UPDATE SKIP LOCKED. Уведомления и delivered_at сохраняются в одной транзакции. Повторная обработка не создаёт дубликаты во внутреннем ящике. Событие подписки помечается доставленным без повторной вставки: исходное уведомление уже создаёт функция оплаты. Этот обработчик предназначен для внутренних уведомлений; SMTP-доставка с собственным повтором и внешняя рассылка ещё не подключены.

Таблица 20 — Соответствие прецедентов первого этапа реализации

Прецедент	Реализованные методы	Граница третьего этапа
UC-01 Регистрация	register, confirmEmail	Доставка письма подключается отдельно
UC-02 Проверка профиля	submitProfile, reviewProfile	Решение сохраняется через триггеры
UC-03 Вход и восстановление	authenticate, checkIdentity, requestPasswordReset, resetPassword	HTTP, JWT и Cookie — следующий этап
UC-04 Подписка	createOrder, payDemo, periods	Учебная оплата без настоящего списания
UC-05 Объявление	create, edit, submit, archive, attachImage, putPrivateAttribute	Двоичное хранилище фотографий подключается отдельно
UC-06 Модерация	moderate	Нет самомодерации
UC-07 Поиск	search, detail	Используется lf_search_listings
UC-08 Метрополитен	organizations, detail	Справочник официальных контактов
UC-09 Заявка и резерв	claim, send, messages, reserve, reject, cancel	Приватность и единственный резерв
UC-10 Передача	confirm, resolve	Два подтверждения или решение модератора
UC-11 Жалобы	complain, reviewComplaint, block	Жалоба на один объект

Прецедент	Реализованные методы	Граница третьего этапа
UC-12 Допуск и лот	requestPermission, reviewPermission, create	Правовое основание проверяет модератор
UC-13 Ставки	bid	PL/pgSQL и ключ повторного запроса
UC-14 Завершение	finalizeAuction, closeDue, cancel	Выбор победителя в PostgreSQL
UC-15 Администрирование	grantRole, revokeRole, tariff, retireTariff, updateOrganization	Только служебные роли, причина и защита последнего администратора
UC-16 Аудит	audit	Неизменяемый журнал второго этапа

19. Проверка и демонстрация на helios

19.1. Изолированные интеграционные проверки

Проверки выполняются с настоящим PostgreSQL на helios. Java-команда `verify` модуля `tooling` создаёт временный набор `lf3check_*` из SQL второго этапа в схеме `s465826`, заполняет его синтетическими данными и запускает `Gradle test`. Java подключается через локальный SSH-туннель; пароль базы передаётся в окружение дочернего процесса и не сохраняется в исходных файлах. Отдельная команда `verify-db` проверяет целостность и конкуренцию на наборе `lfcheck_*`.

Имена таблиц, функций, триггеров, индексов и последовательностей меняются согласованно. Проверочный набор не использует `lf_*` и объекты другой лабораторной. Перед запуском проверяется отсутствие `lf3check_*`. Если они уже существуют, скрипт останавливается и не удаляет их автоматически. После выполнения используются штатный безопасный `drop.sql`, проверка каталога объектов и сравнение значений исходных последовательностей.

`ServiceIntegrationTest` выполняется с откатом каждого сценария. `TransactionIntegrationTest` проверяет реальные коммиты, параллельные соединения и завершение аукциона по серверному времени. Все коммиты происходят внутри одноразового набора, который затем удаляется целиком. `SqlNamesTest` проверяет допустимые идентификаторы. Встроенная H2 и мок-реализация SQL-функций не используются.

Таблица 21 — Группы проверок третьего этапа

Группа	Что проверяется
Аккаунты	BCrypt, регистрация, одноразовый токен, модерация, восстановление и отзыв сессии
Подписки	Повтор заказа и события, продление, чужой заказ, откат ошибочной оплаты
Объявления	Публикация, новая модерация после правки, время, собственник, метаданные изображений
Приватность	Явная публичная карточка, закрытые признаки и доступ к диалогу
Возврат	Один резерв, отмена, два подтверждения, истечение подписки, решение модератора
Торги	Повтор ставки, смена содержимого ключа, продавец, заблокированный участник, приостановка, победитель
Администрирование	Полномочия, жалобы, тарифы, роли, уведомления и аудит
События	Доставка outbox и отсутствие дубликатов при повторе
Конкуренция	Два резервирования одной вещи и два подтверждения одного платежа
Изоляция	Сохранность исходных объектов, последовательностей и удаление проверочного набора

Результаты последнего прогона: 45 тестов, 0 ошибок и 0 пропусков. Компиляция и bootJar завершены успешно. Подробные протоколы находятся в docs/part3/validation/integration.txt и isolation.txt; краткий результат по тестовым классам — в tests.json. Протокол запуска собранного приложения на helios сохранён в helios.txt, контрольная сумма установленного JAR — в deployment.txt.

Дополнительно повторно выполнена проверка базы второго этапа: 50 условий целостности, конкурирующие резервы и ставки, повтор оплаты, пакетное завершение и удаление только проверочного набора. Результат сохранён в database-regression.txt. Основные объекты курсовой и лабораторной сохранены.

19.2. Сборка и запуск

Локальная сборка требует JDK 17 и доступа к Maven Central. Gradle устанавливается через Wrapper; контрольная сумма дистрибутива задана в `gradle-wrapper.properties`.

```
cd D:\IS\course\backend
$env:JAVA_HOME='C:\Users\minec\.jdk\corretto-17.0.14'
.\gradlew.bat test bootJar
```

Без `RUN_DB_TESTS` интеграционные проверки пропускаются. Для полного прогона используется следующая Java-команда; SSH-пароль запрашивается скрытым вводом:

```
cd D:\IS\course
& "$env:JAVA_HOME\bin\java.exe" -Xmx256m `
-jar tooling/build/libs/course-tools.jar verify
```

На `helios` JAR расположен только в каталоге курсовой. Launcher использует `DB_URL`, `DB_USER` и `DB_PASSWORD`, а при отсутствии пароля читает подходящую запись `.pgpass`. Глобальные настройки пользователя и файлы другой лабораторной не меняются.

```
cd ~/poteryashki-course
java -Xmx256m -jar tooling/build/libs/course-tools.jar launch --demo
```

Для JVM заданы `-Xms64m` и `-Xmx256m`, поскольку автоматический выбор максимальной памяти на `helios` превышает доступный объём. Приложение запускается на установленном OpenJDK 21, а байткод собран для Java 17. Демонстрация читает синтетический аккаунт нашедшего, выполняет поиск функцией `PL/pgSQL`, показывает контакты метрополитена и число уведомлений.

На старте Hibernate проверяет соответствие 27 сущностей существующей схеме в режиме `ddl-auto=validate`. Приложение не создаёт и не удаляет таблицы, не использует общий `flyway_schema_history` лабораторной и не запускает миграции другой работы. Скрипты DDL второго этапа остаются источником структуры базы.

19.3. Границы реализации

Третий этап завершает хранение и бизнес-логику. Веб-страницы, контроллеры Spring MVC, выпуск JWT, защищённые Cookie, HTTP-

ограничение попыток входа, SMTP и двоичный MinIO-адаптер относятся к последующему этапу. Доступ к Java-сервисам предполагается из доверенного транспортного слоя: он должен получать пользователя из проверенной сессии, а не из произвольного параметра запроса. Отдельного публичного endpoint с передачей actorId нет.

Заявленные на первом этапе требования ко всему приложению остаются целевыми требованиями. На третьем этапе проверены именно доступ к базе, бизнес-переходы, транзакции, права участников и внутренняя доставка событий. Производительность браузерного интерфейса, резервное копирование файлов, HTTPS и внешние интеграции не объявляются реализованными.

20. Результаты третьего этапа

Разработаны диаграммы классов, 27 отображений таблиц, репозитории и семь предметных сервисов с общим контролем доступа. Критичные процессы используют функции и процедуру PL/pgSQL второго этапа. Работа Java-кода проверена на настоящем PostgreSQL, включая конкуренцию и откат ошибок. Собранный JAR запускается на helios в отдельном каталоге курсовой.

Источники третьего этапа

1. Пример структуры Java-проекта и отчёта: MyFilmList, фиксированный коммит.
2. Spring Boot 3.5: требования к среде.
3. Spring Framework: JdbcTemplate и обработка SQL.
4. Spring Framework: совместная работа JPA и JDBC.
5. PostgreSQL: блокировки и конкуренция.